

Фурье-кодирование

1. Создать обычную полносвязную нейросеть с двумя скрытыми слоями по 256 нейронов, функции активации – $\tanh$, и обучить ее аппроксимировать функцию:

$$f(x) = \sin(x) + \sin(5x), \quad (1)$$

Размер батча – 500 точек, оптимизатор – Adam. Вывести промежуточные графики при обучении при: $epoch = 500, 2000, 3000$. На этом же графике показать отдельно функций: $\sin(x)$ и $\sin(x) + \sin(5x)$.

2. Создать нейросеть со слоем для фурье-кодирования (кол-во признаков 128, разброс – 10). Помимо этого слоя добавить еще один промежуточный слой с 256 нейронами. Остальные параметры обучения такие же, как для первой нейросети. Обучить 200 эпох и вывести график с предсказанным значением.
3. Отключить функции активации между слоями в нейросети со слоем для фурье-кодирования. Обучить нейросеть вывести график предсказанного результата.

P.S. Для всех нейросетей необходимо объяснить размер выхода на каждом слое. Можно сделать один раз:

```
print(``output.shape``)
```

или:

```
print(``model``)
```